Primeira Prova Valor: 25 pontos

Nome: Matheus José da Costa
Matrícula: 11711BCC008

1- Responda as questões abaixo considerando o Modelo Relacional:

a) O que é esquema de relação?
Um esquema de relação pode ser considerado como uma descrição de banco de dados, em qualquer modelo de dados. Temos que, esse esquema de relação, é representado da seguinte forma R(A1, A2, A3, …, An) em que R é o nome da relação, A são os atributos da relação e “n” é o grau da relação. Um exemplo de esquema de relação é a relação Aluno(nome, matricula, dataNascimento).

b) O que é uma chave de uma relação? Dê um exemplo.
A chave de uma relação é o que identifica que dado atributo deve ser único naquela relação. Não podendo, por exemplo, ser nulo no momento de uma inserção, nem o registro duplicado (mesmo valor de atributo). Há a possibilidade, também, te termos chaves compostas, e estas são representadas com um “sublinhado” entre as chaves. Além do mais, uma relação pode ter também chaves alternativas/secundárias. Seja o seguinte exemplo:

curso(idCurso, nomeCurso)

Neste exemplo da relação curso, idCurso é uma chave primária e nomeCurso é uma chave alternativa, representada, em linguagem SQL, como uma chave única (UNIQUE).

pre_requisito(idDisciplina, idPrerequisito)

Já neste outro exemplo, a relação pre_requisito possui uma chave composta, identifica pela composição das chaves idDisciplina e idPrerequisito.

c) O que é Chave Estrangeira de uma relação? Dê um exemplo.
Uma chave estrangeira de uma relação é, basicamente, o tipo de relação de uma entidade/tabela/relação com outra, exemplo:

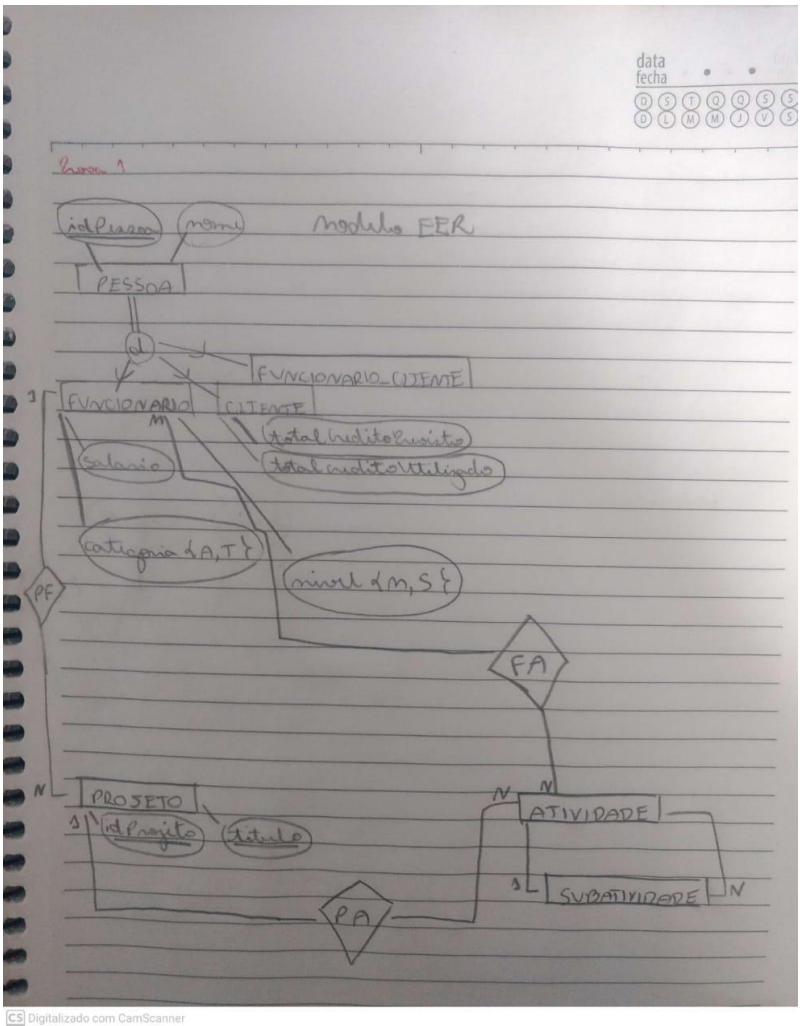
pessoa(idPessoa, nome, idade)
cliente(idCliente, idPessoa)

Nesta relação, temos que o cliente é uma pessoa que possui nome e idade, logo a chave estrangeira idPessoa em cliente consegue referenciar qual é a pessoa e então recuperar seus dados.

2- Seja um Sistema de Controle de Projetos - SCP de uma empresa qualquer, com a seguinte descrição:

> *O SCP deve armazenar dados de pessoas e projetos. Cada pessoa tem uma identificação específica, um nome e pode ser funcionário, cliente ou ambos. Cada funcionário tem um salário, uma categoria e um nível. A categoria do funcionário deve ser ou A-Administrativo ou T-Técnico. O nível pode ser ou M-Médio ou S-Superior. Para cada cliente deve-se registrar dois valores: o total de crédito previsto e o total de crédito utilizado. Cada projeto deve ter uma identificação específica, um título específico e um coordenador. O coordenador do projeto deve ser um funcionário de nível S-Superior. Cada projeto pode ter um conjunto de atividades. Cada atividade deve fazer parte de um único projeto e pode ter um conjunto de funcionários responsáveis por sua execução. Além disso, as atividades podem ser hierarquizadas, ou seja, uma atividade pode ser sub-atividade de outra atividade.*

a) Elabore um Diagrama de Entidade-Relacionamento Estendido-EER para o sistema descrito anteriormente.



b) Especifique as relações originadas do mapeamento do EER da questão anterior para o Modelo Relacional, incluindo as restrições de chave e de integridade referencial. Relacione também as Dependências Funcionais não triviais e a maior forma normal (1FN, 2FN, 3FN ou FNBC) de cada relação, fazendo as suposições que julgar necessárias. Obs: 1) não é necessário especificar os domínios; 2) uma opção ao modelo relacional é escrever os comandos da SQL/DDL para criar as tabelas correspondentes.

Esquema do BD: SCP = {PESSOA, CLIENTE, FUNCIONARIO, PROJETO, ATIVIDADE, RESPONSAVEL}

PESSOA(idPessoa, nome)
CLIENTE(idPessoa, totalCreditoPrevisto, totalCreditoUtilizado)
FUNCIONARIO(idPessoa, salario, categoria, nivel)
PROJETO(idProjeto, titulo, idPessoa)
ATIVIDADE(idAtividade, idProjeto, subAtividade)
RESPONSAVEL(idPessoa, idAtividade)

Chaves primárias:

PK(PESSOA) = idPessoa
PK(CLIENTE) = idPessoa
PK(FUNCIONARIO) = idPessoa
PK(PROJETO) = idProjeto
PK(ATIVIDADE) = idAtividade
PK(RESPONSAVEL) = (idPessoa, idAtividade)

Chaves estrangeiras:

FKidPessoa(CLIENTE) = PK(PESSOA)
FKidPessoa(FUNCIONARIO) = PK(PESSOA)
FKidPessoa(PROJETO) = PK(PESSOA)
FKidProjeto(ATIVIDADE) = PK(PROJETO)
FKidPessoa(RESPONSAVEL) = PK(FUNCIONARIO)
FKidAtividade(RESPONSAVEL) = PK(ATIVIDADE)

Restrições de Chave:

Na entidade pessoa, cliente, funcionário e responsável o idPessoa é não nulo e chave única. Na entidade atividade, idAtividade é chave única e não nula. Em projeto, idProjeto é chave única e não nula. Na entidade responsável, idAtividade é não nulo.

Integridade referencial:

As chaves estrangeiras referenciam uma chave primária em uma outra entidade.

Dependências Parciais e Totais:

A entidade projeto tem dependência parcial pois (idProjeto, tituloProjeto) podem determinar todos os projetos mas apenas com a chave primária também determinamos.

Fórmulas Normais:

1FN: como todos os atributos de todas as entidades são atômicos, logo as relações já estão na sua primeira forma normal.

2FN: como não há dependência parcial entre os atributos das relações, todas as relações estão na segunda forma normal.

3FN: como não há dependências transitivas, logo as relações estão na terceira forma normal.

FNBC: dado C->D, C deve ser superchave de D. Como visto nas relações, temos esse formato, logo as relações estão no formato FNBC.

Para as questões seguintes considere o Esquema de BD SCM, abaixo, relativo a um Sistema para Campeonato de Motocicletas:

$$
\begin{aligned}
&equipe(\underline{idequ},\ \underline{nomeequ},\ paisequ,\ tituloequ),\ onde:\\
&\qquad PK(equipe) = idequ;\\
&pessoa(\underline{idpes},\ nomepes,\ tipopes,\ idequ),\ onde:\\
&\qquad FK_{idequ}(pessoa) = PK(equipe), tipopes \in \{'P','M'\};\\
&piloto(\underline{idpes},\ titulospes,\ pontuacao),\ onde:\\
&\qquad FK_{idpes}(piloto) = PK(pessoa);\\
&mecanico(\underline{idpes},\ especialidademec),\ onde:\\
&\qquad FK_{idpes}(mecanico) = PK(pessoa);\\
&circuito(\underline{idcir},\underline{nomecir},\ paiscir),\ onde:\\
&\qquad PK(circuito) = idcir;\\
&corrida(\underline{idcor},\ \underline{datacor},\ \underline{idcir},\ \underline{categoria},\ nvoltas),\ onde:\\
&\qquad PK(corrida) = idcor, FK_{idcir}(corrida) = PK(circuito);\\
&participacao(\underline{idpes},\ \underline{idcor},\ tempo),\ onde:\\
&\qquad FK_{idpes}(participacao) = PK(piloto), FK_{idcor}(participacao) = PK(corrida).
\end{aligned}
$$

3- Escreva os comandos da SQL/DDL para criar as tabelas do SCM, definindo os tipos de atributos adequados.

BEGIN TRANSACTION;

DROP SCHEMA scm CASCADE;
CREATE SCHEMA scm;

```
SET search_path TO scm;

CREATE TABLE equipe (
   idequ SERIAL PRIMARY KEY,
         nomeequ char(30) unique,
         paisequ varchar(20),
         titulosequ int
);

CREATE TABLE pessoa (
   idpes SERIAL PRIMARY KEY,
         nomepes varchar(50),
         tipopes CHAR(2) CHECK (tipopes IN ('P','M')),
         idequ INT not null,
         constraint equipe_pessoa_fk foreign key (idequ) references equipe (idequ)
);

CREATE TABLE piloto (
   idpes INT PRIMARY KEY,
         titulospes int,
         pontuacao int,
         constraint piloto_pessoa_fk foreign key (idpes) references pessoa (idpes)
);

CREATE TABLE mecanico (
   idpes INT PRIMARY KEY,
         especialidademec varchar(20),
         constraint mecanico_pessoa_fk foreign key (idpes) references pessoa (idpes)
);

CREATE TABLE circuito (
   idcir SERIAL PRIMARY KEY,
         nomecir char(30) unique,
         paiscir varchar(20)
);

CREATE TABLE corrida (
   idcor SERIAL PRIMARY KEY,
         datacor date,
         idcir int not null,
         categoria varchar(30),
         nvoltas int,
         unique (datacor, idcir, categoria),
         constraint corrida_circuito_fk foreign key (idcir) references circuito (idcir)
);

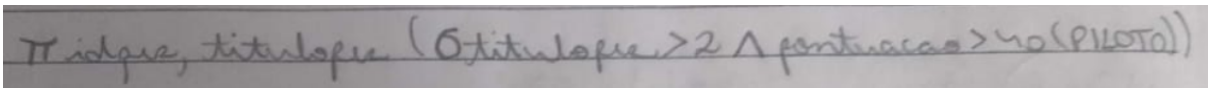
CREATE TABLE participacao (
   idpes INT not null,
```

```
    idcor INT not null,
    tempo time,
        primary key (idpes, idcor),
        constraint participacao_piloto_fk foreign key (idpes) references piloto (idpes),
        constraint participacao_corrida_fk foreign key (idcor) references corrida (idcor)
);

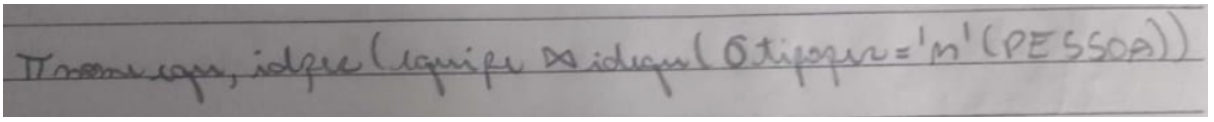
END transaction;
```

4- Elabore expressões da Álgebra Relacional ou sequências de operações simples da Álgebra Relacional para os seguintes problemas:

a) Identificação e número de títulos dos pilotos com número de títulos maior que 2 e pontuação superior a 40;



b) Nome das equipes e nome de seus mecânicos;



c) Atualizar a relação circuito inserindo a seguinte tupla:
< 131; ‘Autodromo do Triangulo’; ‘Brasil’ >

